Inferencia de Tipos

Paradigmas (de Lenguajes) de Programación 1

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 2
Universidad de Buenos Aires

17 de octubre de 2025 3

Inferencia de tipos [1]

Motivación [2]

Dada una expresión: ¿Tiene tipo? ¿Cuál es el tipo? ¿Es el más general? ¿Qué necesitamos saber del contexto? [3]

Introducción

¿Tiene tipo? ¿Cuál es el tipo? ¿Es el más general? 1
¿Qué necesitamos saber del contexto?

- $(\lambda x.\, isZero(x))\ true$ 2
- $\lambda x.\, succ(x)$
- $\lambda x.\, succ(y)$
- $\emptyset \ \triangleright\ \lambda x : Nat.\, x : Nat \to Nat$
- $\emptyset \ \triangleright\ \lambda x : X_1.\, x : X_1 \to X_1$

Introducción

Generalidad 1

¿Qué significa ser el juicio *más general*? Que todos los juicios derivables para $\lambda x.\, x$ son instancias de $\emptyset \rhd \lambda x : X_1.\, x : X_1 \to X_1$. Por ejemplo: 2

- $\emptyset \rhd \lambda x : Nat.\, x : Nat \to Nat$ 3
- $\emptyset \rhd \lambda x : Bool.\, x : Bool \to Bool$ 4
- $\{y : Bool\} \rhd \lambda x : X_2 \to Nat.\, x : (X_2 \to Nat) \to X_2 \to Nat$ 5
- $\ldots$ 6

Ejemplos a ojo

Inferir el juicio de tipado de las siguientes expresiones: 1

1. $\lambda x.\, y$ 2
2. $f\ true$
3. $\mathsf{isZero}(x)$

Algoritmo de Martelli Montanari 1

Determinar el resultado de aplicar el algoritmo MGU sobre las siguientes ecuaciones: 2

1. $\mathtt{MGU}\{X_2 \to X_1 \to \mathsf{Bool} \stackrel{?}{=} X_2 \to X_3\}$ 3
2. $\mathtt{MGU}\{(X_2 \to X_1) \to \mathsf{Nat} \stackrel{?}{=} X_2 \to X_3\}$
3. $\mathtt{MGU}\{X_1 \to \mathsf{Bool} \stackrel{?}{=} \mathsf{Nat} \to \mathsf{Bool}, X_2 \stackrel{?}{=} X_1 \to X_1\}$

Algoritmo $\mathcal{I}$ — Inferencia de tipos 1

El algoritmo $\mathcal{I}$ recibe un término U sin anotaciones de tipos. 2

Consta de los siguientes pasos: 3

1. **Rectificación** del término. 4
2. **Anotación** del término con variables de tipo frescas.
3. **Generación de restricciones** (ecuaciones entre tipos).
4. **Unificación de las restricciones**.

Algoritmo $\mathcal{I}$ — Paso 1: rectificación

Decimos que un término está *rectificado* si: 1

1. No hay dos variables ligadas con el mismo nombre. 2
2. No hay una variable ligada con el mismo nombre que una variable libre.

Ejercicio: Rectificar los siguientes términos 3

- $(\lambda f.\, \lambda x.\, f(f\ x))(\lambda f.f)$ 4
- $x\,(\lambda x.\ \mathrm{succ}(x))$

Algoritmo $\mathcal{I}$ — Paso 2: anotación

Tenemos un término U, que suponemos ya rectificado. 1

Producimos un contexto Γ_0 y un término M_0: 2

1. El contexto Γ_0 le da tipo a todas las variables libres de U. El tipo de cada variable es una incógnita *fresca*. 3
2. El término M_0 está anotado de tal modo que $erase(M_0) = U$. Todas las anotaciones son incógnitas frescas.

Ejercicio: Anotar los siguientes términos 4

- $\lambda f.\, \lambda x.\, f(f\ x)$ 5
- $x\ (\lambda y.\ \mathrm{succ}(y))$

Algoritmo $\mathcal{I}$ — Paso 3: generación de las restricciones 1

Tenemos un contexto Γ y un término M con anotaciones de tipos. 2

Recursivamente calculamos: 3

1. Un tipo τ, que corresponde al tipo de M. 4
2. Un conjunto de ecuaciones E.
   Representan restricciones para que E esté bien tipado.

Definimos un algoritmo recursivo: 5

$$\mathcal{I}(\underbrace{\underbrace{\Gamma}_{\text{contexto}} \mid \underbrace{M}_{\text{término}}}_{\text{entrada}}) = (\underbrace{\underbrace{\tau}_{\text{tipo}} \mid \underbrace{E}_{\text{restricciones}}}_{\text{salida}})$$ 6

con la precondición de que Γ le da tipo a todas las variables de M. 7

Algoritmo $\mathcal{I}$ — Paso 3: generación de las restricciones 1

1. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{True}) = (\text{Bool} \mid \emptyset)$ 2
2. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{False}) = (\text{Bool} \mid \emptyset)$ 3
3. $\mathcal{I}(\Gamma \mid x) = (\tau \mid \emptyset) \qquad \text{si } (x : \tau) \in \Gamma$ 4
4. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{if } M_1 \text{ then } M_2 \text{ else } M_3) = (\tau_2 \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} \text{Bool}, \tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_3\} \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3)$ 5
   donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
   $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$
   $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_3) = (\tau_3 \mid E_3)$
5. $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1\, M_2) = (X_k \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} (\tau_2 \to X_k)\} \cup E_1 \cup E_2)$ 6
   donde X_k es una incógnita fresca
   $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
   $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$
6. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \lambda x : \tau.M) = (\tau \to \sigma \mid E)$ 7
   donde $\mathcal{I}(\Gamma, x : \tau \mid M) = (\sigma \mid E)$
7. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{zero}) = (\text{Nat} \mid \emptyset)$ 8
8. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{succ}(M)) = (\text{Nat} \mid \{\tau \stackrel{?}{=} \text{Nat}\} \cup E) \qquad \text{donde } \mathcal{I}(\Gamma \mid M) = (\tau \mid E)$ 9
9. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{pred}(M)) = (\text{Nat} \mid \{\tau \stackrel{?}{=} \text{Nat}\} \cup E) \qquad \text{donde } \mathcal{I}(\Gamma \mid M) = (\tau \mid E)$ 11
10. $\mathcal{I}(\Gamma \mid \text{isZero}(M)) = (\text{Bool} \mid \{\tau \stackrel{?}{=} \text{Nat}\} \cup E) \qquad \text{donde } \mathcal{I}(\Gamma \mid M) = (\tau \mid E)$ 10

Algoritmo $\mathcal{I}$ — Paso 4: unificación de las restricciones 1

Recordemos: Γ_0 y M_0 resultan de anotar un término rectificado U. 2

Una vez calculado $\mathcal{I}(\Gamma_0 \mid M_0) = (\tau \mid E)$: 3

1. Calculamos $S = \mathtt{mgu}(E)$. 4
2. Si no existe el unificador, el término U no es tipable.
3. Si existe el unificador, el término U es tipable y vale:

$$S(\Gamma_0) \vdash S(M_0) : S(\tau)$$ 5

Algoritmo $\mathcal{I}$

¿Qué tipo tienen las siguientes expresiones? 1

1. $\lambda f.\, \lambda x.\, f(f\ x)$ 2
2. $x\,(\lambda x.\ \mathrm{succ}(x))$
3. $\lambda x.\, x\ y\ x$

Algoritmo $\mathcal{I}$ 1

Ejercicio

Dada la siguiente extensión al conjunto de términos para el cálculo λ con listas: 2

$$M ::= \ldots | map_{\sigma,\tau} | foldr_{\sigma,\tau}$$ 3

La modificación al sistema de tipos es la introducción de dos axiomas de tipado para $map_{\sigma,\tau}$ y $foldr_{\sigma,\tau}$: 4

$$\frac{}{\Gamma \rhd map_{\sigma,\tau} : (\sigma \to \tau) \to [\sigma] \to [\tau]} \qquad \frac{}{\Gamma \rhd foldr_{\sigma,\tau} : (\sigma \to \tau \to \tau) \to \tau \to [\sigma] \to \tau}$$ 5

Se extiende el algoritmo de inferencia con las siguientes reglas: 6

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid map_{\sigma,\tau}) = ((\sigma \to \tau) \to [\sigma] \to [\tau] \mid \emptyset)$$ 7

$$\mathcal{I}(\Gamma \mid foldr_{\sigma,\tau}) = ((\sigma \to \tau \to \tau) \to \tau \to [\sigma] \to \tau \mid \emptyset)$$ 8

Usar el algoritmo $\mathcal{I}$ con esta nueva extensión para tipar la siguiente expresión: 9

$$foldr\ map$$ 10

Algoritmo $\mathcal{I}$

1. *foldr map* ya está rectificado 1
2. $\Gamma_0 = \emptyset$, $M_0 = foldr_{X_1,X_2}\ map_{X_3,X_4}$ 2 4
3. $\mathcal{I}(\emptyset \mid foldr_{X_1,X_2}\ map_{X_3,X_4}) = ??$ 3
   - $\mathcal{I}(\emptyset \mid foldr_{X_1,X_2}) = ((X_1 \to X_2 \to X_2) \to X_2 \to [X_1] \to X_2 \mid \emptyset)$ 5
   - $\mathcal{I}(\emptyset \mid map_{X_3,X_4}) = ((X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4] \mid \emptyset)$

Algoritmo $\mathcal{I}$

1. *foldr map* ya está rectificado 1
2. $\Gamma_0 = \emptyset,\ M_0 = foldr_{X_1,X_2}\ map_{X_3,X_4}$ 2 4
3. $\mathcal{I}(\emptyset \mid foldr_{X_1,X_2}\ map_{X_3,X_4}) =$ 3
   $(X_5 \mid \{(X_1 \to X_2 \to X_2) \to X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} ((X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4]) \to X_5\})$
   - $\mathcal{I}(\emptyset \mid foldr_{X_1,X_2}) = ((X_1 \to X_2 \to X_2) \to X_2 \to [X_1] \to X_2 \mid \emptyset)$ 5
   - $\mathcal{I}(\emptyset \mid map_{X_3,X_4}) = ((X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4] \mid \emptyset)$
4. $S = mgu\{(X_1 \to X_2 \to X_2) \to X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} ((X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4]) \to X_5\}$ 6

Algoritmo $\mathcal{I}$ [1]

$S = MGU\{(X_1 \to X_2 \to X_2) \to X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} ((X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4]) \to X_5\}$ [2] $S =$

$MGU\{(X_1 \to X_2 \to X_2) \to X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} ((X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4]) \to X_5\}$

$\longmapsto^1 \{X_1 \to X_2 \to X_2 \stackrel{?}{=} (X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4],\ X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} X_5\}$

$\longmapsto^1 \{X_1 \to X_2 \to X_2 \stackrel{?}{=} (X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4],\ X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} X_5\}$

$\longmapsto^1 \{X_1 \stackrel{?}{=} X_3 \to X_4,\ X_2 \to X_2 \stackrel{?}{=} [X_3] \to [X_4],\ X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} X_5\}$

$\longmapsto^1 \{X_1 \stackrel{?}{=} X_3 \to X_4,\ X_2 \to X_2 \stackrel{?}{=} [X_3] \to [X_4], X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} X_5\}$

$\longmapsto^4 \{X_2 \to X_2 \stackrel{?}{=} [X_3] \to [X_4],\ X_2 \to [X_3 \to X_4] \to X_2 \stackrel{?}{=} X_5\} \mid \{X_1 := X_3 \to X_4\}$

$\longmapsto^4 \{X_2 \to X_2 \stackrel{?}{=} [X_3] \to [X_4],\ X_2 \to [X_3 \to X_4] \to X_2 \stackrel{?}{=} X_5\} \mid \{X_1 := X_3 \to X_4\}$

$\longmapsto^1 \{X_2 \stackrel{?}{=} [X_3],\ X_2 \stackrel{?}{=} [X_4],\ X_2 \to [X_3 \to X_4] \to X_2 \stackrel{?}{=} X_5\} \mid \{X_1 := X_3 \to X_4\}$

$\longmapsto^1 \{X_2 \stackrel{?}{=} [X_3],\ X_2 \stackrel{?}{=} [X_4],\ X_2 \to [X_3 \to X_4] \to X_2 \stackrel{?}{=} X_5\} \mid \{X_1 := X_3 \to X_4\}$

$\longmapsto^4 \{[X_3] \stackrel{?}{=} [X_4],\ [X_3] \to [X_3 \to X_4] \to [X_3] \stackrel{?}{=} X_5\} \mid \{X_2 := [X_3]\} \circ \{X_1 := X_3 \to X_4\}$

$\longmapsto^4 \{[X_3] \stackrel{?}{=} [X_4],\ [X_3] \to [X_3 \to X_4] \to [X_3] \stackrel{?}{=} X_5\} \mid \{X_2 := [X_3]\} \circ \{X_1 := X_3 \to X_4\}$

$\longmapsto^1 \{X_3 \stackrel{?}{=} X_4,\ [X_3] \to [X_3 \to X_4] \to [X_3] \stackrel{?}{=} X_5\} \mid \{X_2 := [X_3]\} \circ \{X_1 := X_3 \to X_4\}$

$\longmapsto^1 \{X_3 \stackrel{?}{=} X_4,\ [X_3] \to [X_3 \to X_4] \to [X_3] \stackrel{?}{=} X_5\} \mid \{X_2 := [X_3]\} \circ \{X_1 := X_3 \to X_4\}$

Algoritmo $\mathcal{I}$

$$S = MGU\{(X_1 \to X_2 \to X_2) \to X_2 \to [X_1] \to X_2 \stackrel{?}{=} ((X_3 \to X_4) \to [X_3] \to [X_4]) \to X_5\}$$ 1

$$= \{X_1 := X_3 \to X_4, X_2 := [X_3], X_3 := X_4, X_5 := [X_4] \to [X_4 \to X_4] \to [X_4]\}$$

$$= \{X_1 := X_3 \to X_4, X_2 := [X_3], X_3 := X_4, X_5 := [X_4] \to [X_4 \to X_4] \to [X_4]\}$$

$$= \{X_1 := X_4 \to X_4, X_2 := [X_4], X_3 := X_4, X_5 := [X_4] \to [X_4 \to X_4] \to [X_4]\}$$

$$S(\emptyset) \vdash S(foldr_{X_1,X_2}\ map_{X_3,X_4}) : S(X_5) =$$ 2

$$\emptyset \vdash foldr_{X_4 \to X_4,[X_4]}\ map_{X_4,X_4} : [X_4] \to [X_4 \to X_4] \to [X_4]$$ 3

Extensión del algoritmo $\mathcal{I}$ 1

Listas

$$\sigma ::= \ldots \mid [\sigma] \quad 2$$

$$M, N, O ::= \ldots \mid [\,]_\sigma \mid M :: N \mid \mathit{Case}\ M\ \mathit{of}\ [\,] \rightsquigarrow N\ ; h :: t \rightsquigarrow O \quad 3$$

$$\frac{}{\Gamma \rhd [\,]_\sigma : [\sigma]} \quad 4 \qquad \frac{\Gamma \rhd M : \sigma \qquad \Gamma \rhd N : [\sigma]}{\Gamma \rhd M :: N : [\sigma]} \quad 5$$

$$\frac{\Gamma \rhd M : [\sigma] \qquad \Gamma \rhd N : \tau \qquad \Gamma \cup \{h : \sigma, t : [\sigma]\} \rhd O : \tau}{\Gamma \rhd \mathit{Case}\ M\ \mathit{of}\ [\,] \rightsquigarrow N\ ; h :: t \rightsquigarrow O : \tau} \quad 6 \quad 7$$

Extensión del algoritmo de inferencia 1

$\mathcal{I}(\Gamma \mid [\,]_\tau) = ([\tau] \mid \emptyset)$ 2

$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1 :: M_2) = (\tau_2 \mid \{\tau_2 \stackrel{?}{=} [\tau_1]\} \cup E_1 \cup E_2)$ 3

donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$ 4
$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$

$\mathcal{I}(\Gamma \mid \mathit{Case}\ M_1\ \mathit{of}\ [\,] \rightsquigarrow M_2\ ; h :: t \rightsquigarrow M_3) =$ 5
$(\tau_2 \mid \{\tau_1 \stackrel{?}{=} [X_h], \tau_2 \stackrel{?}{=} \tau_3, X_t \stackrel{?}{=} \tau_1\} \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3)$

donde $\mathcal{I}(\Gamma \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$
$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$
$\mathcal{I}(\Gamma, h : X_h, t : X_t \mid M_3) = (\tau_3 \mid E_3)$
X_h y X_t variables frescas

Dar el tipo de: $\mathit{Case}\ \mathrm{succ}(\underline{0}) :: x\ \mathit{of}\ [\,] \rightsquigarrow x\ ; x :: y \rightsquigarrow \mathrm{succ}(x) :: [\,]$ 6

Extensión del algoritmo de inferencia 1

Listas por comprensión

$$M ::= \ldots \mid [\ M \mid x \leftarrow M, M\ ]$$ 2

Consideremos el Cálculo Lambda extendido con las listas por comprensión vistas en la práctica 4. 3

La regla de tipado es la siguiente: 4

$$\frac{\Gamma \cup \{x : \sigma\} \rhd M : \tau \quad \Gamma \rhd N : [\sigma] \quad \Gamma \cup \{x : \sigma\} \rhd O : \mathrm{Bool}}{\Gamma \rhd [\ M \mid x \leftarrow N, O\ ] : [\tau]}$$ 5 6

Extensión del algoritmo de inferencia 1

Listas por Comprensión

$\mathcal{I}(\Gamma \mid [\ M_1 \mid x \leftarrow M_2, M_3\ ]) = ([\tau_1] \mid \{\tau_2 \stackrel{?}{=} [X_0], \tau_3 \stackrel{?}{=} \mathsf{Bool}\} \cup E_1 \cup E_2 \cup E_3)$ 2

donde $\mathcal{I}(\Gamma, x : X_0 \mid M_1) = (\tau_1 \mid E_1)$

$\mathcal{I}(\Gamma \mid M_2) = (\tau_2 \mid E_2)$

$\mathcal{I}(\Gamma, x : X_0 \mid M_3) = (\tau_3 \mid E_3)$

X_0 variable fresca

Dar el tipo de: $[\ \text{if } x \text{ then } \underline{0} \text{ else } \underline{1} \mid x \leftarrow \mathit{false} :: \mathsf{isZero}(x) :: [\ ], \mathit{true}\ ]$ 3

Fin

¿¿¿¿¿¿Preguntas?????? [1]